Лабораторная работа 5

Решение задач линейного программирования
Оптимизация производственного плана

Вариант 1

1 Цель и постановка задачи

Изучить формализацию производственной задачи средствами линейного программирования, найти оптимальный план выпуска и оценить влияние запасов материалов на результат. Разработать программу с графическим интерфейсом для изменения параметров и анализа решения.

Предприятие выпускает изделия P1, P2 и P3 из материалов S1, S2 и S3. Требуется максимизировать стоимость произведённых изделий при заданных запасах материалов. Исходные данные взяты из таблицы 2 методических указаний, вариант 1.

Показатель	P1	P2	P3	Запас, кг
S1, кг/ед.	1	2	1	420
S2, кг/ед.	2	1	3	600
S3, кг/ед.	4	2	1	900
Цена, у. е./ед.	3	3	4	—

В индивидуальном задании заданы цены изделий. Поэтому целевая функция отражает стоимость выпуска, или выручку при продаже всей продукции. Для расчёта чистой прибыли потребовались бы данные о затратах, которых в условии нет.

2 Математическая модель

Пусть x1, x2 и x3 — объёмы выпуска изделий P1, P2 и P3 в единицах. Применяется непрерывная модель: xj — неотрицательные действительные числа.

F = 3x1 + 3x2 + 4x3 → max
x1 + 2x2 + x3 ≤ 420
2x1 + x2 + 3x3 ≤ 600
4x1 + 2x2 + x3 ≤ 900
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0

Предполагаются постоянные нормы расхода и цены, делимость продукции и отсутствие ограничений спроса. Материалы нельзя взаимозаменять; стоимость выпуска и расход ресурсов линейно зависят от объёмов производства.

3 Метод решения и проверка оптимальности

Симплекс-метод последовательно переходит между базисными допустимыми планами, улучшая целевую функцию до выполнения критерия оптимальности. В программе используется двойственный симплекс-метод HiGHS через scipy.optimize.linprog с параметром method="highs-ds". Для перехода от максимизации к минимизации передаётся вектор (−3, −3, −4).

Ручная последовательность прямого симплекс-метода начинается с нулевого выпуска. Добавим остатки s1, s2 и s3 к ограничениям. В первой итерации вводим x3: минимальное отношение запаса к норме расхода равно 600/3 = 200, из базиса выходит s2. Во второй итерации вводим x2: минимальное отношение равно 132, из базиса выходит s1.

Шаг	Базис	План (x1; x2; x3)	F, у. е.
0	s1, s2, s3	(0; 0; 0)	0
1	s1, x3, s3	(0; 0; 200)	800
2	x2, x3, s3	(0; 132; 156)	1020

После двух переходов получен оптимальный план. Солвер HiGHS выбрал другой равноценный план: **(160; 100; 60)**. Его стоимость равна 3·160 + 3·100 + 4·60 = **1020 у. е.**

Материал	Проверка расхода	Расход, кг	Остаток, кг
S1	160 + 2·100 + 60	420	0
S2	2·160 + 100 + 3·60	600	0
S3	4·160 + 2·100 + 60	900	0

Независимая проверка: сложим первые два ограничения. Получим 3x1 + 3x2 + 4x3 ≤ 420 + 600 = 1020. Следовательно, ни один допустимый план не может иметь стоимость больше 1020. Найденный план достигает этой границы и потому оптимален.

4 Множество оптимальных планов

Равенство F = 1020 требует полного использования S1 и S2. Решая первые два ограничения как равенства и положив x3 = t, получаем:

x1 = 260 − 5t/3; x2 = 80 + t/3; x3 = t.
Третье ограничение: 1200 − 5t ≤ 900, то есть t ≥ 60.
Неотрицательность x1 даёт t ≤ 156. Итак, **60 ≤ t ≤ 156.**

Любая точка этого отрезка оптимальна. Например, (0; 132; 156) даёт ту же стоимость, использует 420 кг S3 и оставляет 480 кг. Оба приведённых плана целочисленные; если дополнительно потребовать целочисленность, оптимальное значение также останется 1020.

5 Использование и дефицитность ресурсов

Необходимо различать активное ограничение и экономическую ценность дополнительного запаса. При плане (160; 100; 60) все три ограничения активны, но добавление S3 не увеличивает стоимость выпуска: её ограничивает сумма запасов S1 и S2.

Материал	Теневая цена, у. е./кг	Экономический смысл
S1	1	Дополнительный 1 кг увеличивает максимум на 1 у. е. в пределах допустимого диапазона.
S2	1	Дополнительный 1 кг увеличивает максимум на 1 у. е. в пределах допустимого диапазона.
S3	0	Увеличение запаса само по себе не повышает максимум.

Двойственная задача имеет вид: min 420y1 + 600y2 + 900y3 при y1 + 2y2 + 4y3 ≥ 3; 2y1 + y2 + 2y3 ≥ 3; y1 + 3y2 + y3 ≥ 4; yi ≥ 0. Вектор y = (1; 1; 0) допустим и даёт 1020, что подтверждает оптимальность и найденные теневые цены.

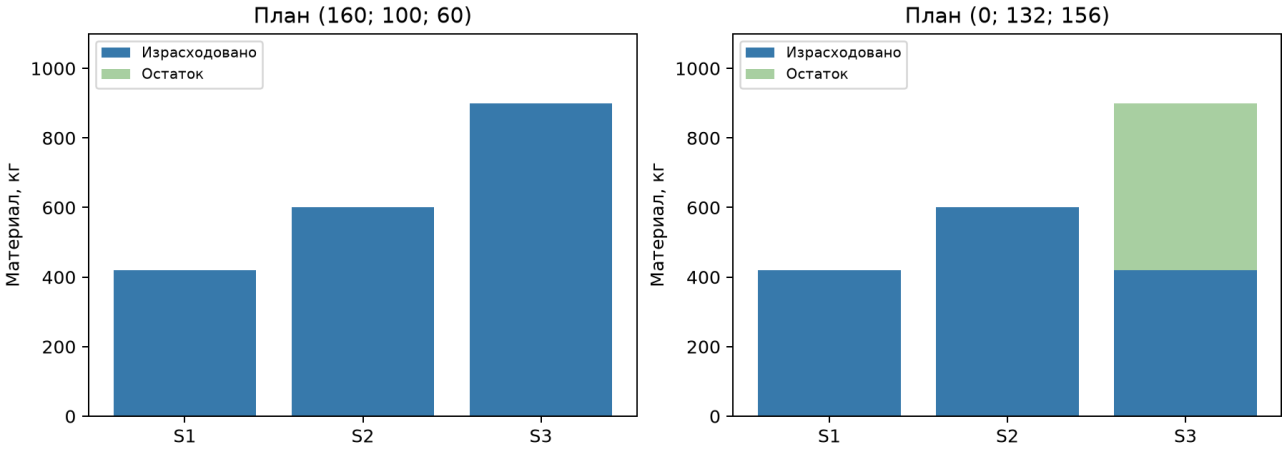


Рисунок 1 — Использование материалов в двух оптимальных планах

6 Анализ чувствительности

Каждый сценарий рассчитан заново: меняется только один запас, остальные данные сохраняются. Изменения на ±10% показывают устойчивость выводов в окрестности исходных запасов.

Материал	Изменение, кг	Новый запас, кг	Fmax, у. е.	Прирост, у. е.
S1	-42	378	978	-42
S1	1	421	1021	1
S1	42	462	1062	42
S2	-60	540	960	-60
S2	1	601	1021	1
S2	60	660	1080	60
S3	-90	810	1020	0
S3	1	901	1020	0
S3	90	990	1020	0

7 Границы применимости теневых цен

Для исходных запасов локальная формула прироста имеет вид $\Delta F = \Delta b1 + \Delta b2$. Эта формула не означает, что линейный эффект сохраняется при любых изменениях. При независимом изменении одного запаса, когда два других фиксированы, получены следующие интервалы сохранения исходных теневых цен:

Изменяемый запас	Диапазон, кг	Максимальная стоимость
b1 при b2 = 600 и b3 = 900	$200 \le b1 \le 900$	Fmax = b1 + 600
b2 при b1 = 420 и b3 = 900	$210 \le b2 \le 1260$	Fmax = 420 + b2
b3 при b1 = 420 и b2 = 600	$b3 \ge 420$	Fmax = 1020

Обоснование: при $x1 = 0$ равенства по S1 и S2 дают $x2 = (3b1 - b2)/5$ и $x3 = (2b2 - b1)/5$. Их неотрицательность и ограничение S3 определяют первые два диапазона. При исходных b1 и b2 минимальный расход S3 на оптимальном отрезке равен 420 кг. Поэтому запас S3 можно сократить с 900 до 420 кг без потери стоимости выпуска.

За пределами этих интервалов нужно повторно решать задачу. Например, при b1 = 150 максимум равен 600 вместо 750; при b2 = 150 максимум равен 450 вместо 570; при b3 = 300 максимум равен 900 вместо 1020.

8 Разработанная программа

Программа написана на Python. Интерфейс Tkinter содержит редактируемую матрицу 3×3, запасы и цены изделий; кнопки «Рассчитать», «Очистить» и сохранение результата JSON. Кнопка «Очистить» восстанавливает вариант 1. Во вкладках представлены план, стоимость, расход и остатки, теневые цены, диаграмма Matplotlib и сценарии чувствительности.

Отрицательные значения и буквы блокируются при вводе; пустые поля проверяются при расчёте с выводом MessageBox. Поддерживаются десятичная точка и запятая. После изменения параметров предыдущий результат сбрасывается. Солвер различает оптимум, неограниченность и прочие статусы. При неотрицательных запасах нулевой план всегда допустим, поэтому несовместность ограничений в данном классе задач не возникает.

Запуск в Windows: открыть **run_lab5.bat**. При первом запуске создаётся отдельная среда и устанавливаются зависимости. Для консольного расчёта: **python lab5_variant1.py --cli**. Проверка: **python -m unittest test_lab5 -v**.

9 Вывод

Построена и решена модель линейного программирования. Максимальная стоимость выпуска составляет **1020 у. е.** Один из оптимальных планов: **160 изделий P1, 100 изделий P2 и 60 изделий P3**. Оптимум не единственный. Материалы S1 и S2 имеют положительные теневые цены; увеличение только S3 не даёт прироста. Для высвобождения S3 без потери результата можно выбрать план (0; 132; 156) с остатком 480 кг.

Источник: «Лабораторная работа №5. Решение задач линейного программирования. Оптимизация производственного плана», предоставленные методические указания, с. 1–7, таблица 2, вариант 1.